BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

– Mã số đề tài: THS2026-68
– Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
– Thời gian thực hiện: Tháng 05/2026 – tháng 10/2026
– Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng
– Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
– Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
– Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
– Tính cấp thiết: Tin cứu hộ trùng lặp, thiếu vị trí và đến muộn khi mạng gián đoạn gây khó khăn cho tiếp nhận và điều phối.
– Mục tiêu: Xây dựng nguyên mẫu phân tích ảnh tại biên, truyền thông tin gọn và gom nhóm sự kiện cứu hộ trên bản đồ.
– Phương pháp nghiên cứu: Huấn luyện MobileNetV3-Large; đánh giá từng thành phần ảnh, phân cụm, xếp hạng và điều phối bằng artifact và dữ liệu mô phỏng riêng.
– Nội dung nghiên cứu: AI ảnh, khẩn cấp có cấu trúc, outbox/gửi lại, đồng bộ và dashboard; kiểm tra chặn cạnh và bất biến bản sao có điều kiện.
– Kết quả đạt được: Mô hình gốc seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh kiểm thử trong phép đo CPU, có 3 lỗi nặng. Chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa được đánh giá riêng; lượng tử hóa giảm dung lượng nhưng cũng giảm độ chính xác. Đã đánh giá 32 cấu hình trên bốn điện thoại và xây dựng ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite cùng dashboard.
– Ý nghĩa: Hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu quy trình tiếp nhận–điều phối; RQ1–RQ3 chưa chứng minh ưu thế chung hay lợi ích cứu hộ thực địa.
– Khả năng ứng dụng: Nguyên mẫu dùng trình diễn. Cần mô hình văn bản, tích hợp khẩn cấp, provenance/đo lặp Android, mạng/SMS thật và xác nhận chuyên gia trước triển khai nghiệp vụ.